

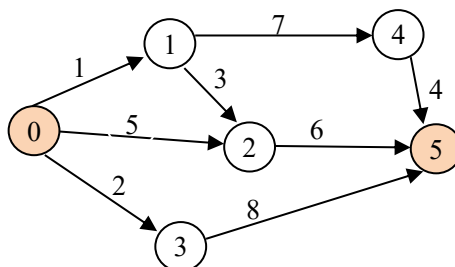
第 8 章（图）补充作业题参考答案

1. 答：

(1) 图 G 的邻接矩阵数组 A 如下，其中下三角中的 ∞ 可省略。

0	1	5	2	∞	∞
∞	0	3	∞	7	∞
∞	∞	0	∞	∞	6
∞	∞	∞	0	∞	8
∞	∞	∞	∞	0	4
∞	∞	∞	∞	∞	0

(2) 图 G 如下图所示。



(3) 从顶点 0 出发的一个深度优先遍历序列: 0,1,2,5,4,3 或 0,1,4,5,2,3 或 0,2,5,1,4,3 或 0,2,5,3,1,4 或 0,3,5,2,1,4 或 0,3,5,1,2,4 或 0,3,5,2,1,4 或 0,3,5,1,4,2 (注: 答对一个即可)

(4) 图 G 的一个拓扑序列: 0,1,3,2,4,5 或 0,1,3,4,2,5 或 0,1,2,3,4,5 或 0,1,2,4,3,5 或 0,1,4,2,3,5 或 0,1,4,3,2,5 或 0,3,1,2,4,5 或 0,3,1,4,2,5 (注: 答对一个即可)

(5) 最短路径: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ 或 $0 \rightarrow 3 \rightarrow 5$, 长度为 10;

关键路径 (即最长路径): $0 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$, 长度为 12。

2. 答:

- ① `struct anode *nextarc;`
- ② `ArcNode *firstarc;`
- ③ `VexNode adjlist[MAXV];`
- ④ `S[i] = 0`
- ⑤ `dist[p->adjvex] = p->weight`
- ⑥ 源点到邻接点的距离就是边的权值
- ⑦ 移动指针 `p`, 使它指向下一个邻接点
- ⑧ 从尚未求得最短路径的顶点集 (不在 `S` 集) 中寻找距离最小的顶点
- ⑨ `minDist = dist[j]`
- ⑩ `S[u] = 1`
- ⑪ 将距离最小(路径最短)的顶点 `u` 加入 `S` 集合
- ⑫ `G->adjlist[u].firstarc`
- ⑬ `dist[u] + p->weight < dist[j]`
- ⑭ `dist[j] = dist[u] + p->weight`
- ⑮ `path[j] = u`